Combien de temps pour rattraper un pays plus riche ?

Contexte. Le PIB réel par habitant vaut initialement 20 000 dans le pays A et 40 000 dans le pays B, dans une même unité comparable. Les taux annuels sont constants : $g_A = 4\,\%$ et $g_B = 2\,\%$. Il s'agit d'un exemple fictif, pas d'une prévision.

1. Écrire les deux trajectoires

Une hausse annuelle de g multiplie le niveau par $1+g$. Après n années entières,

$$y_{A,n} = y_{A,0}(1+g_A)^n, \qquad y_{B,n} = y_{B,0}(1+g_B)^n.$$

Il faut comparer A à *B à la même date*. Le ratio des PIB par habitant est

$$R_n = \frac{y_{A,n}}{y_{B,n}} = \frac{y_{A,0}}{y_{B,0}}\left(\frac{1+g_A}{1+g_B}\right)^n = \frac{1}{2}\left(\frac{1{,}04}{1{,}02}\right)^n.$$

Le rattrapage signifie $y_{A,n} \geq y_{B,n}$, soit $R_n \geq 1$.

2. Démontrer la condition et le seuil général

Supposons $0 < y_{A,0} < y_{B,0}$ et $g_A, g_B > -1$: niveaux et facteurs de croissance sont positifs. Si $g_A > g_B$, le ratio croît. En prenant les logarithmes,

$$\ln R_n = \ln\left(\frac{y_{A,0}}{y_{B,0}}\right) + n\left[\ln(1+g_A) - \ln(1+g_B)\right].$$

Comme le logarithme est strictement croissant,

$$\begin{aligned} R_n \geq 1 &\iff n[\ln(1+g_A) - \ln(1+g_B)] \geq \ln\left(\frac{y_{B,0}}{y_{A,0}}\right) \\ &\iff n \geq T = \frac{\ln(y_{B,0}/y_{A,0})}{\ln(1+g_A) - \ln(1+g_B)}. \end{aligned}$$

Le dénominateur est **positif** : la division conserve le sens de l'inégalité. Si $g_A = g_B$, $R_n = R_0 < 1$; si $g_A < g_B$, le ratio diminue. Dans ces deux cas, il n'y a pas de rattrapage.

3. Appliquer la formule et choisir l'année entière

Avec les valeurs fournies, $\ln 2 \simeq 0{,}69315$, $\ln(1{,}04) \simeq 0{,}03922$ et $\ln(1{,}02) \simeq 0{,}01980$,

$$T = \frac{\ln 2}{\ln(1{,}04) - \ln(1{,}02)} \simeq \frac{0{,}69315}{0{,}03922 - 0{,}01980} \simeq 35{,}7 \text{ ans}.$$

Sans calculatrice, on peut directement encadrer le seuil avec ces valeurs :

$$35 \times 0{,}01942 = 0{,}67970 < 0{,}69315 < 0{,}69912 = 36 \times 0{,}01942.$$

Ainsi, 35 années sont encore insuffisantes ; 36 années suffisent.

Première année entière de rattrapage : $n_{\min} = \lceil T \rceil = \boxed{36 \text{ ans}}$.

T est le seuil obtenu en prolongeant les formules aux dates non entières. Pour les observations annuelles, on prend l'entier supérieur, jamais l'entier le plus proche. *Précision enseignant :* avec les logarithmes non arrondis, $T \simeq 35{,}695958$ ans.

Comprendre ce que mesure le rattrapage

4. Construire puis évaluer l'approximation

Au voisinage de zéro, le développement de Taylor donne

$$\ln(1+g) = g - \frac{g^2}{2} + O(g^3), \qquad \text{donc} \qquad \ln(1+g) \simeq g.$$

Cette approximation est **locale** : elle devient moins précise quand les taux s'éloignent de zéro. En l'appliquant aux deux logarithmes,

$$T_{\text{approx}} = \frac{\ln(y_{B,0}/y_{A,0})}{g_A - g_B} = \frac{\ln 2}{0{,}04 - 0{,}02} \simeq 34{,}65736 \text{ ans.}$$

L'approximation sous-estime ici le seuil de

$$T - T_{\text{approx}} \simeq 1{,}03860 \text{ an}, \qquad \text{soit environ } 1{,}04 \text{ an.}$$

Elle conduit à $\lceil T_{\text{approx}} \rceil = 35$ ans, contre 36 ans pour la formule exacte. Même une approximation proche peut changer la réponse en années entières.

Deux points de pourcentage ne sont pas le taux de croissance du ratio. L'écart des taux vaut $4\,\% - 2\,\% = 2$ points de pourcentage. Mais le ratio A/B est multiplié chaque année par $1{,}04/1{,}02$; son taux exact est

$$g_R = \frac{1{,}04}{1{,}02} - 1 = \frac{0{,}04 - 0{,}02}{1{,}02} \simeq 0{,}019608 = 1{,}9608\,\%.$$

Le taux logarithmique du ratio vaut, lui, $\ln(1{,}04) - \ln(1{,}02) \simeq 0{,}0194181$. C'est ce dernier qui figure dans la formule exacte de T.

5. Distinguer rattrapage et convergence durable

Avec ces taux constants, $R_n = \frac{1}{2}(1{,}04/1{,}02)^n$ tend vers $+\infty$. A atteint puis dépasse B : le ratio ne converge pas vers 1. Un taux durablement plus élevé ne stabilise donc pas les deux pays au même niveau.

Si les deux pays avaient le même taux de croissance, le ratio resterait égal à 0,5 : **même croissance ne signifie pas même niveau**. Une convergence vers 1 demanderait une autre dynamique des taux, qui n'est pas supposée ici.

6. Erreurs à faire expliciter

— **Calculer seulement le doublement de A.** Atteindre 40 000 ne suffit pas : pendant ce temps, B continue de croître.

— **Utiliser** 4 **à la place de** 0,04**.** Le facteur annuel correct est 1,04, pas 5.

— **Arrondir trop tôt ou à l'entier le plus proche.** Garder la précision pendant le calcul, puis appliquer le plafond au seuil exact.

— **Confondre points et pourcentage.** Les 2 points d'écart entre les taux ne donnent pas une croissance annuelle exacte de 2 % du ratio.

Repères de conduite, à ajuster. Prévoir environ **7 à 8 minutes de recherche**, puis **8 à 12 minutes de correction**. Faire d'abord écrire le ratio ; demander ensuite le signe du dénominateur, puis vérifier les années 35 et 36. Ces durées sont indicatives ; aucun minuteur automatique.